



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

Réseaux - SI S5 - TD 06 : IPv6

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 06

Objectifs

- Lire/écrire adresses IPv6 (compression RFC 5952)
- Identifier link-local, global unicast, multicast
- Comparer SLAAC, DHCPv6 et dual-stack

Exercice 1 — Notation (6 pts)

Écrire en forme compressée :

- a) 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001
b) FE80:0000:0000:0000:0202:B3FF:FE1E:8329
c) 2001:DB8:0:0:1:0:0:1

Décompresser : d) 2001:DB8::ACAD:1

Exercice 2 — Types d'adresses (5 pts)

Adresse	Type	Usage
2001:DB8:ACAD:1::1/64	?	?
FE80::1	?	?
FF02::1	?	?
::1	?	?

Exercice 3 — ND et SLAAC (5 pts)

1. Quel protocole IPv6 remplace ARP ?
2. Étapes SLAAC sur un LAN /64 (RS, RA, autoconfig).
3. Différence stateless vs stateful DHCPv6.
4. Pourquoi /64 est standard pour un LAN IPv6 ?

Exercice 4 — Transition (4 pts)

- a) Dual-stack : avantages/inconvénients.
b) Tunnel 6to4 (principe — sans config détaillée).
c) Un serveur n'a que IPv4 ; client dual-stack accède comment (DNS AAAA absent) ?

Annexe — Corrigé TD 06

Exercice 1

a) 2001:DB8::1 b) FE80::202:B3FF:FE1E:8329 c) 2001:DB8::1:0:0:1 d)
2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:ACAD:0001

Exercice 2

Global unicast — routage Internet ; Link-local — voisinage L2 ; Multicast all-nodes — broadcast limité ; Loopback — hôte local.

Exercice 3

1. NDP (Neighbor Discovery). 2. RS → RA prefix → autoconfig EUI-64. 3. SLAAC sans serveur vs DHCPv6 avec état. 4. SLAAC EUI-64 basé sur 64 bits interface ID.

Exercice 4

a) Coexistence v4/v6, double gestion. b) Encapsulation IPv6 dans IPv4. c) Fallback IPv4 (A record).

Références

- Ch. 06 — IPv6 et transition